

证券研究报告·行业深度

汽车行业认知差（一）：混动技术各有侧重，无优劣之分

何俊艺 中信建投汽车联席首席分析师 hyjunyi@csc.com.cn 15121172110 SAC 执证编号： S1440521010002	程似骐 中信建投汽车首席分析师 chengsiqizgs@csc.com.cn 021-68821600 SAC 执证编号： S1440520070001 SFC 中央编号：BQR089	陈怀山 中信建投汽车分析师 chenhuaishan@csc.com.cn 17721203703 SAC 执证编号： S1440521110006	杨耀先 中信建投汽车分析师 yangyaoxian@csc.com.cn 15216716535 SAC 执证编号： S1440521070001	陶亦然 中信建投汽车分析师 taoyiran@csc.com.cn 010-85156397 SAC 执证编号： S1440518060002
---	--	--	---	---

日期：2022年08月20日

核心观点

➤ 前言：混动技术各有侧重，而无优劣之分

混动架构技术难易、成本高低各有不同，但无优劣之分，不同混动技术架构在不同使用场景下各有侧重。增程主打驾驶体验；P2架构主打动力、高速性能；P13架构主打低亏电油耗。各厂商基于自身市场定位扬长避短，选择不同混动架构。

➤ 增程式认知差：“技术落后”与“爆款单品频出”

市场关于增程式“技术落后”的争论起源于增程式技术简单、亏电油耗较高，“爆款单品频出”的原因在于增程式凭借纯电驾乘质感，且无里程焦虑的优势，牢牢抓住偏好纯电车型消费者的痛点。

➤ P2架构认知差：“市场淘汰”与“欧洲销量领先”

P2架构并非是被欧洲市场淘汰的混动技术，多数欧洲车企混动车型均采用P2架构，P2架构凭借动力及高速性能优势，在欧洲市场表现亮眼；国内市场通过P2架构+大电池弥补P2架构真实油耗性能差距。

➤ P13架构认知差：“架构优势”与“车型销量成功”

比亚迪P13架构车型实现销量领先，核心原因在于P13架构燃油经济性、成本优势以及车型精准的产品定位，以对标同级别合资油车的价格为用户提供经济适用性更强的插混车型。魏牌插混车型销量表现证明，光靠技术架构优势并不能决定车型销量能否获得成功。

➤ 行业认知差：爆款逻辑的核心是混动构型与产品定位的有效耦合

增程式车型成功证明单纯以混动技术架构难易程度评判混动车型成功与否的观念是片面的。混动构型所具备的技术特性与产品定位的目标客户需求能否耦合，才是决定混动车型成功与否的关键因素。

目录

前言：混动技术各有侧重，而无优劣之分

一、增程式认知差：“技术落后”与“爆款单品频出”

二、P2架构认知差：“市场淘汰”与“欧洲销量领先”

三、P13架构认知差：“架构优势”与“车型销量成功”

四、行业认知差：爆款逻辑的核心是混动构型与产品定位有效耦合

五、各厂商混动技术布局策略分析

六、风险提示

目录

前言：混动技术各有侧重，而无优劣之分

一、增程式认知差：“技术落后”与“爆款单品频出”

二、P2架构认知差：“市场淘汰”与“欧洲销量领先”

三、P13架构认知差：“架构优势”与“车型销量成功”

四、行业认知差：爆款逻辑的核心是混动构型与产品定位有效耦合

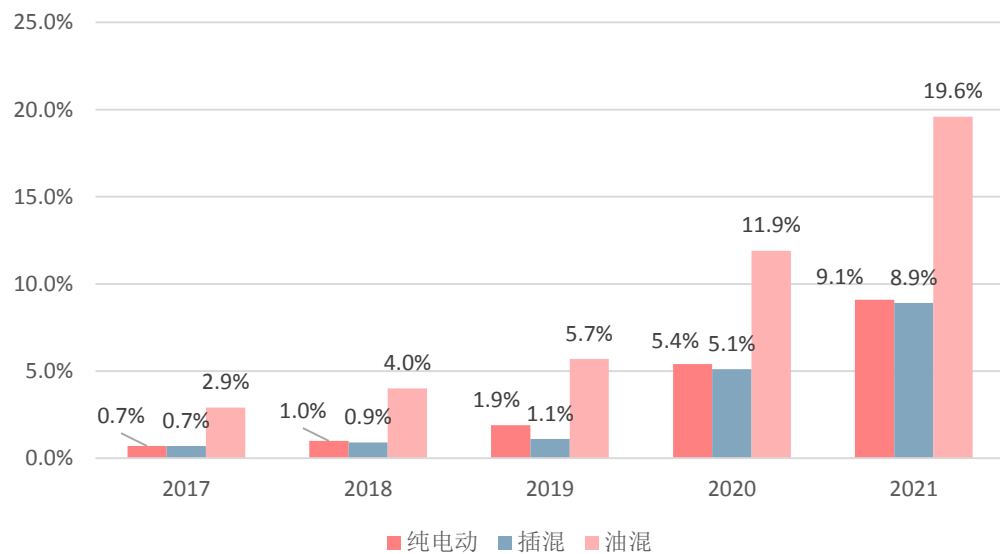
五、各厂商混动技术布局策略分析

六、风险提示

从中期维度，混动是汽车行业节能减排的主流技术路径

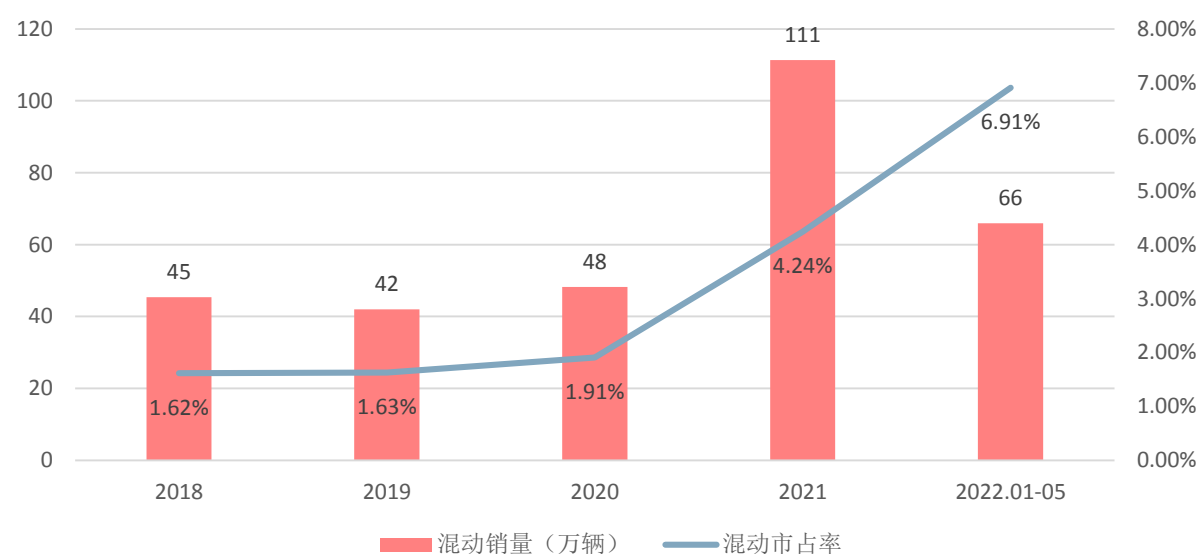
- 充电基础设施尚未完善，纯电用户仍受里程焦虑困扰，混动将是汽车行业节能减排中期维度的主流技术路径。
- 欧盟混动车型市占率显著提升：2021年，欧盟混动车型（插混+油混）市场占有率达28.5%，较2017年+25pct，纯电车型市场占有率达9.1%，较2017年+8.4pct。
- 中国混动市场规模高速增长：2021年中国汽车市场混动车型销售111万辆，市占率4.24%。2022年1-5月中国汽车市场混动车型销售66万辆，市占率达6.91%，同比+3.89pct。
- 各车企分别明确电气化转型战略：比亚迪宣布停产燃油车；广汽集团计划2025年实现全系车型电气化；长安汽车将不再推出单一燃油车车型。

图表：2017-2021年欧盟汽车市场不同技术车型市占率



资料来源：ACEA、中信建投

图表：2018年至今中国混动汽车市场规模及市占率



资料来源：Marklines、中信建投

混动节油原理：使发动机尽可能工作在最高热效率区间

- **混动技术原理：**通过控制电机的输出调整发动机工作状态，在满足整车性能前提下使其尽可能工作在高效区，同时在怠速或者低速下回收能量，从而提升效率，降低油耗。按混动模式可以分为插电式混动和油电式混动。
- **插电式混动（PHEV）：**通过外接电源为电池充电，然后通过电池提供电量来驱动电动机，最终驱动车辆前进。发动机则是电池电量不足，或者一些特殊驾驶模式的情况下，用于提供动力驱动车辆行驶。
- **油电式混动（HEV）：**怠速或者低速状态下行车时，可以通过纯电动的驱动，发动机主要用于发电的方式，来提升燃油经济性。
- 根据现有的新能源车型目录，插电混动是属于新能源汽车，可以使用新能源绿牌；而油电混动车型已经不再属于新能源汽车目录。

图表：市场部分插混和油混车型概览



混动技术按架构可分为串联式、并联式、混联式

混动架构分类：

- **串联增程架构：**发动机只用于发电，车辆由电机驱动。

优点：接近纯电驾乘质感。

缺点：高速能耗较高。

目标用户：追求纯电驾乘质感，且无续航焦虑。

厂商：理想、长安深蓝、问界、岚图。

- **并联架构：**采用单台电机布置于发动机与变速器构成的动力传递路径上，与发动机形成并联关系。

优点：动力性能好。

缺点：保电能力差，对换挡控制调教要求较高。

目标用户：追求车辆动力性能。

厂商：长安iDD、德系。

- **双电机混联架构：**两台电机（一个主要负责驱动，一个用于发电和辅助驱动）、发动机通过行星轮或离合器实现动力耦合。

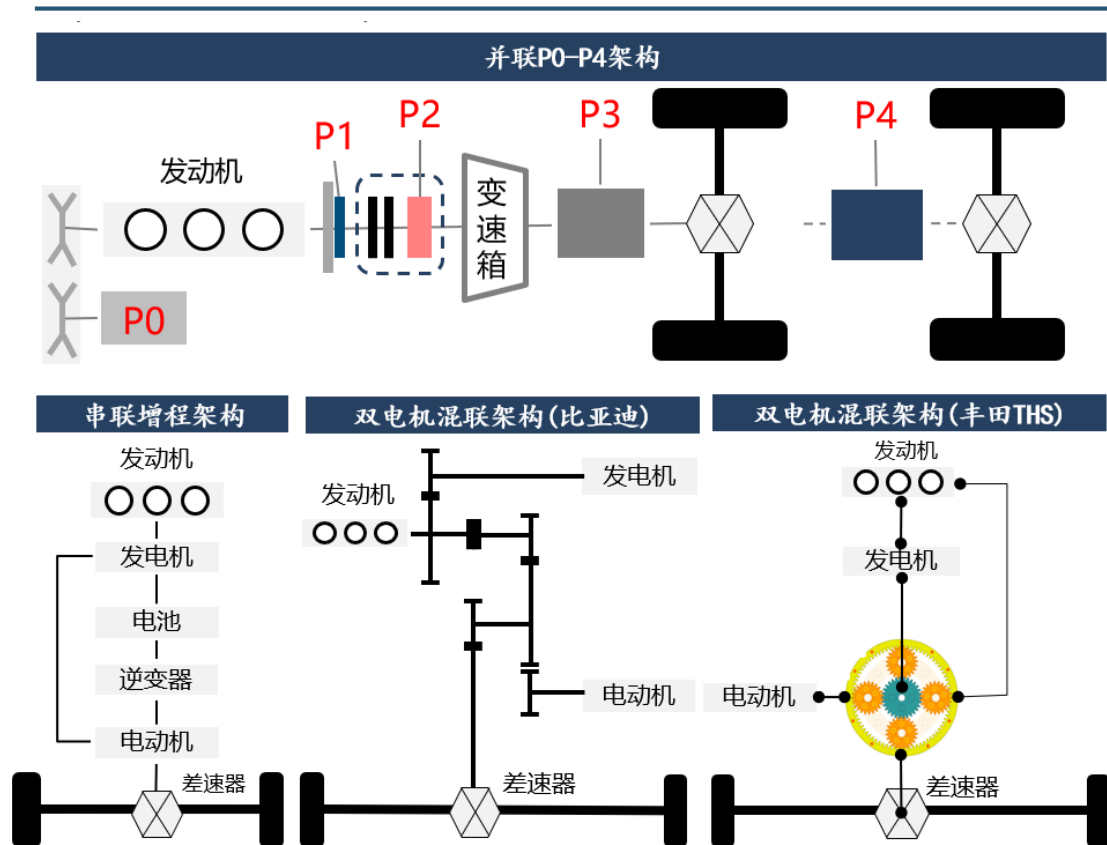
优点：馈电油耗低，经济性好。

缺点：控制策略复杂。

目标用户：追求用车经济性。

厂商：比亚迪DM-i、长城DHT、吉利雷神、丰田、本田。

图：混动架构分类



资料来源：中信建投

增程式：发动机不直连驱动轴，驾驶体验更佳

- **架构：**串联增程架构，动力总成可以被分成增程器模块、纯电驱动模块。目前有PHEV和HEV
- **增程器模块：**由油箱、发动机和发电机组成，不参与驱动车轮，只参与产生电能，供给电池和电机；
- **纯电驱动模块：**由前驱电机和后驱电机组成，用于驱动汽车。

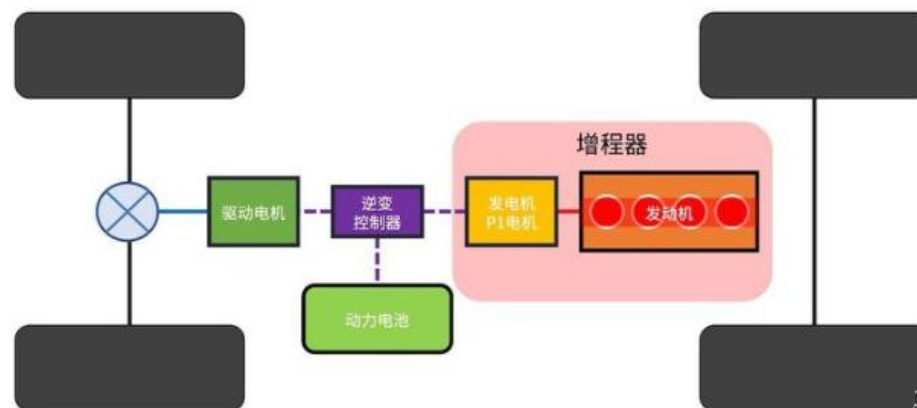
优点：成本低，技术难度小，城市路况驾驶体验好。

缺点：对动力电池容量要求高，高速工况下，动力性差、能耗高。

目标用户：城市路况使用较多，且注重驾驶体验。

代表车型：理想one、理想L9、岚图FREE、问界M5、SL03 增程版、日产轩逸epower（HEV）。

图：串联增程式



资料来源：知乎、中信建投

长安iDD：P2混动架构，高速工况下各项性能优秀

- 架构：单电机P2架构，支持PHEV；主要结构分为蓝鲸NE发动机、蓝鲸混动变速器、PHEV电池和智慧控制系统。
- 蓝鲸混动变速器：整套变速器可实现电驱动综合效率90%、电机控制器最高效率超过98.5%。

优点：发动机可随时介入直驱，高速工况性能优势明显。

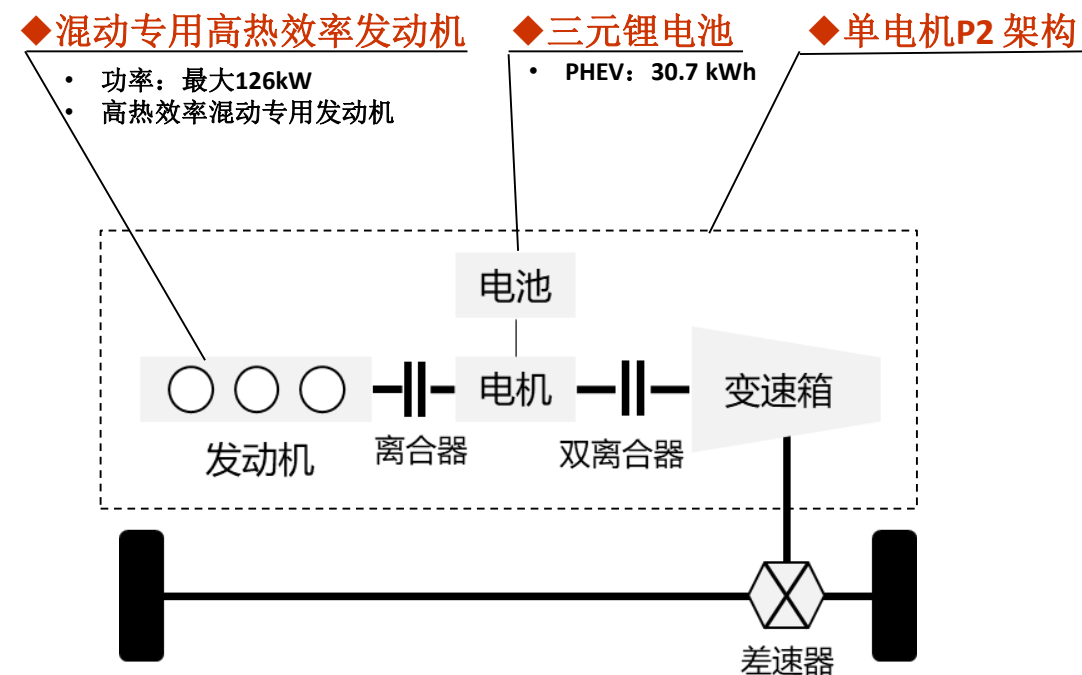
缺点：对动力电池容量要求高，成本、技术难度高。

目标用户：偏向高速行驶，注重动力性能

代表车型：欧尚Z6 iDD、UNI-V iDD、UNI-K iDD、德系车型。

特点：与增程式对比，发动机可直连驱动轴，具备变速箱调节传动比，技术难度与成本更高。

图：长安iDD混动系统



资料来源：中信建投

比亚迪：超级混动DM-i，主打燃油经济性

- **架构：**单档双电机P13混联架构，核心是骁云发动机、EHS系统和混动专用功率型刀片电池。目前仅由有PHEV。
- **EHS系统：**发动机直连发电机通过离合与减速齿轮相连，最后走向输出轴。而驱动电机直接通过减速齿轮，最终功率同样流向输出轴，效率更高，更省油。

优点：亏电油耗低，经济性好。

缺点：无变速机构，发动机介入驱动的车速范围要求较高。

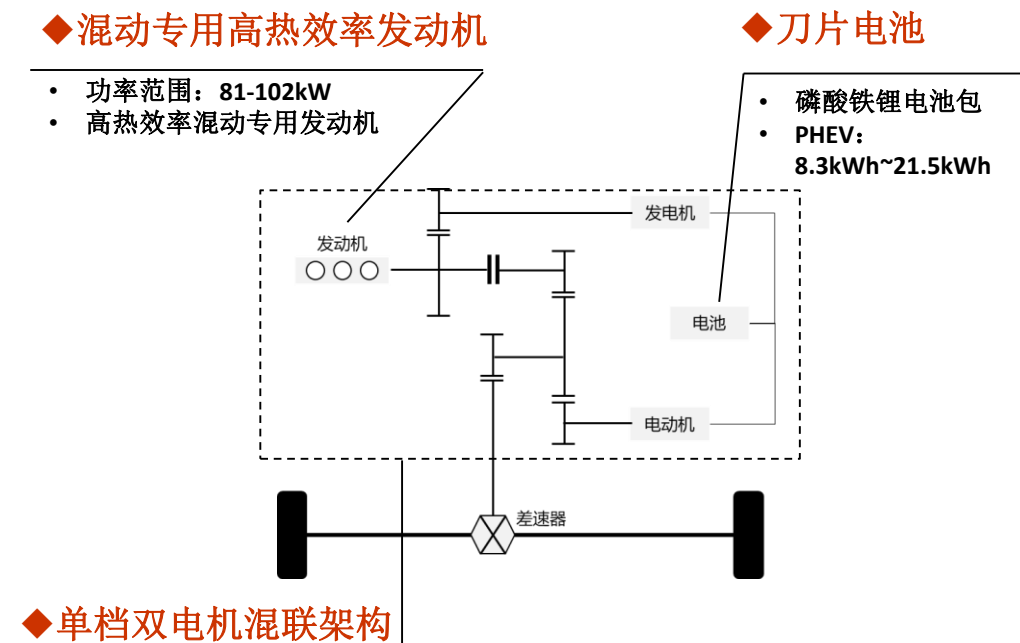
目标用户：城市工况使用较多，追求用车经济性。

代表车型：秦Plus DM-i、宋Plus DM-i、驱逐舰05。

DM-p技术：在DM-i的基础上加配后驱电机，因此动力性能更佳，成本更高。

特点：对比P2架构，具备双电机，分别发电、充电，保电能力更强。但不具备变速机构，技术难度和成本更低。

图：比亚迪DM-i



资料来源：中信建投

长城汽车：柠檬混动DHT，主打燃油经济性

■ 架构：两档P13混联架构，支持HEV和PHEV，系统有两个特点：平行轴布置和两档变速机构

■ 两档变速机构：对应传统AMT变速器3挡和5挡齿比，相比比亚迪DM-i单一的齿比，发动机可以在35km/h左右的时速就介入驱动。

优点：具备变速机构，同时适配油混和插混。

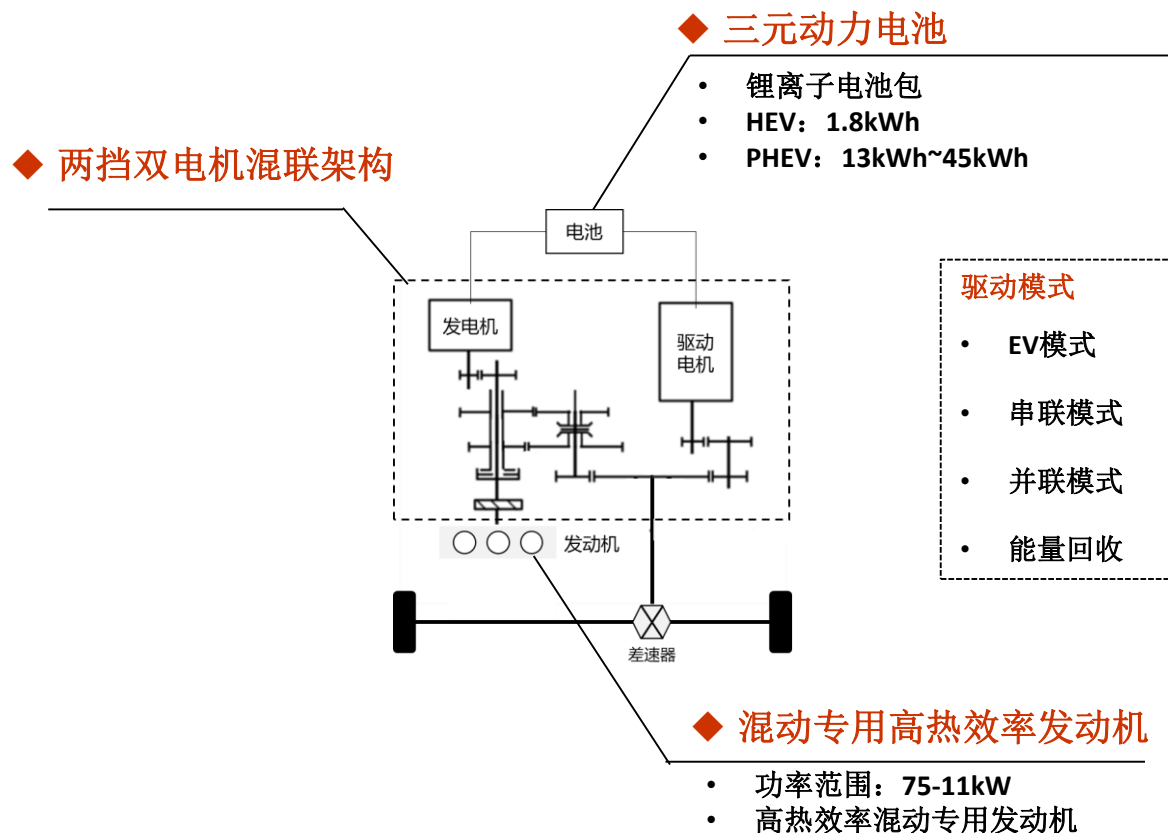
缺点：两档变速机构增加成本。

目标用户：城市工况使用较多，注重用车经济性。

代表车型：油混（神兽DHT、赤兔DHT、拿铁DHT、玛奇朵DHT），插混（摩卡DHT PHEV、玛奇朵DHT PHEV）。

特点：对比DM-i，同为P13混动架构，结构上增加两档变速机构，发动机介入驱动范围更宽，技术与成本相对更高，同时能支持HEV。

图：长城柠檬混动DHT



资料来源：中信建投

吉利汽车：雷神智擎 Hi·X，兼顾动力性和燃油经济性

- 架构：三档双电机混联，支持HEV、PHEV、REEV。核心部件为DHT PRO变速器和DHE15发动机
- DHT PRO：首个量产的3挡混动专用变速器，基本结构是将两个电机、变速器和电控制器等组件高度集成，在时速20km/h以上，即可让发动机介入。

优点：挡位更多，兼顾动力性和燃油经济性。同时适配油混和插混。

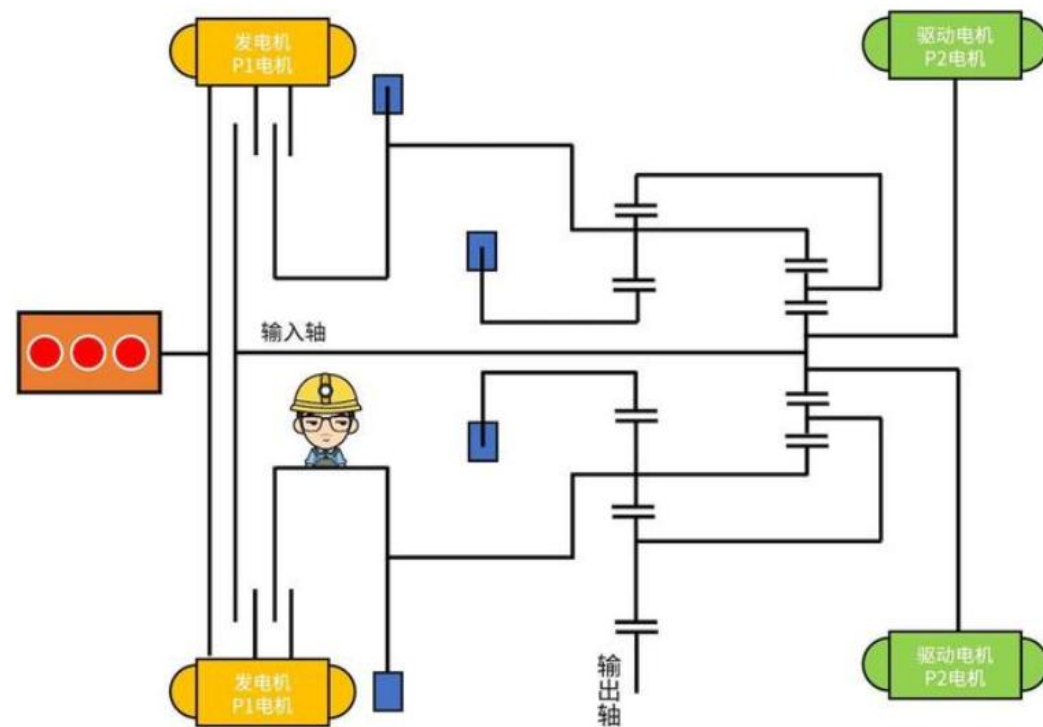
缺点：成本较高，控制策略复杂，技术难度高。

目标用户：注重燃油经济性，同时对动力有要求

代表车型：油混（星越L Hi·X）、插混（帝豪L Hi·X）。

特点：对比长城柠檬DHT，有三档变速机构，发动机介入驱动范围更宽，且变速箱与电机高度集成，技术与成本相对更高，能支持HEV。

图：吉利雷神智擎Hi·X混动系统



资料来源：知乎、中信建投

主流混动架构技术各有侧重，无优劣之分

- 增程主打纯电驾驶体验：增程式汽车驱动轴功率输入全来自于电动机，**驾驶体验接近纯电动汽车**。
- P2架构主打动力、高速性能：P2架构具备高性能发动机直驱、6挡变速器，且发动机能随时介入驱动，**动力性能更强。在高速工况下，动力、燃油经济性、NVH性能更佳**。
- P13架构主打低亏电油耗：P13架构具备双电机，分别负责发电、充电，保电能力更强，且发动机能在特定速度范围介入直驱，**亏电油耗更低**。

图：各混动架构技术指标评价

		P2架构	P13架构	增程
技术难度		★★★★	★★★	★★
技术成本		★★★★	★★★	★★
HEV兼容性		★	★★★★	★★★★
NVH	城市工况	★	★★★	★★★★
	高速工况	★★★★	★★★★	★★★★
动力性能	高速有电	★★★★	★★★	★★★★
	高速亏电	★★★★	★★★	★★
	城市有电	★★★★	★★★★	★★★★
	城市亏电	★★★★	★★★	★★★★
	高速有电	★★★★	★★★	★★★★
燃油经济性	高速亏电	★★★★	★★★	★★
	城市有电	★★★★	★★★★	★★★★
	城市亏电	★	★★★★	★★★★

资料来源：中信建投

扬长避短，各厂商基于自身定位选择混动架构

■ 长安：燃油车规模大，充分利用蓝鲸动力系统优势，实现动力技术变现

P2架构涉及发动机、电动机、变速箱、离合器等多部件动力耦合技术，**技术难度高**，长安在蓝鲸动力系统的技术积累为长安iDD研发提供重要支撑，**目前仅长安与德系车企应用P2架构技术**。

■ 比亚迪：燃油市场规模小，全面转型电气化，布局DM-i和DM-p架构

DM-i技术架构为P13双电机混联架构，保电能力更强，燃油经济性好且技术成本低，定位走量市场。DM-p混动架构适用于追求动力性能的用户群体。

■ 长城：燃油车规模大，推出柠檬DHT架构，兼容PHEV+HEV，转化燃油车市场

柠檬DHT匹配两档定轴式变速机构，低速时能快速进入并联模式，同时使发动机高效区间的利用率提高，兼容PHEV+HEV。

■ 吉利：燃油车规模大，推出雷神智擎，兼容PHEV+HEV，同时兼顾动力与燃油经济性，转化燃油车市场

雷神智擎Hi·X混动系统，具备三档变速机构，将两个电机、变速器和电控制器等组件高度集成，兼容PHEV+HEV，同时兼顾动力性和燃油经济性。

■ 新势力：新入局者，增程技术门槛低，适合新势力厂商布局

新势力受限于传统动力技术水平积累，暂时不具备自主研发并联、混联架构的能力，增程式混动技术门槛低，更适合新势力厂商布局。

目录

前言：混动技术各有侧重，而无优劣之分

一、增程式认知差：“技术落后”与“爆款单品频出”

二、P2架构认知差：“市场淘汰”与“欧洲销量领先”

三、P13架构认知差：“架构优势”与“车型销量成功”

四、行业认知差：爆款逻辑的核心是混动构型与产品定位有效耦合

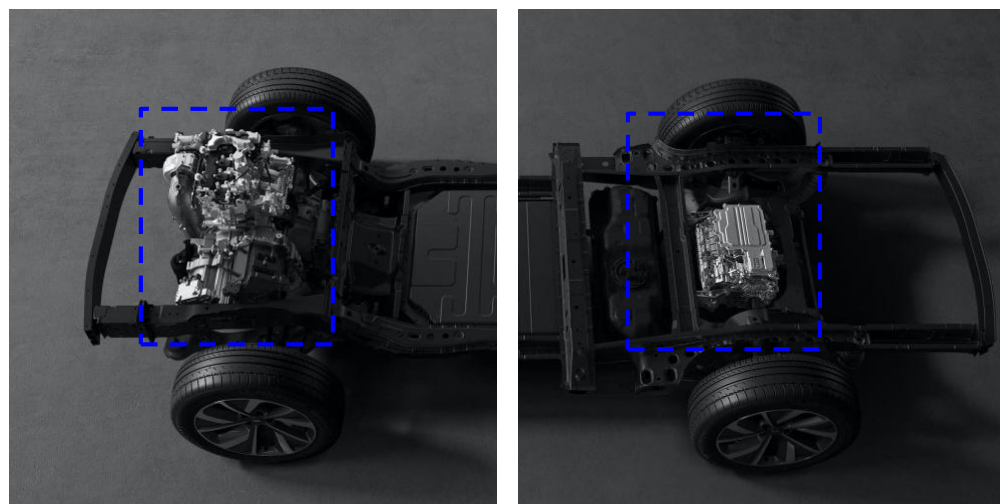
五、各厂商混动技术布局策略分析

六、风险提示

市场关于增程式“技术落后”的争论起于何处？

- **结构简单，技术门槛低**：增程式动力总成可分成增程器模块、纯电驱动模块。增程器模块：由油箱、发动机和发电机组成，不参与驱动车轮，只参与产生电能，供给电池和电机；纯电驱动模块：由前驱电机和后驱电机组成，用于驱动汽车。
- **亏电油耗较高**：增程式车型发动机不能直驱车轮，功率输出必须经过发动机-发电机-驱动电机，能量转换过程中有一定损耗，因此在同级别插电式混合动力车型中，增程式车型亏电油耗往往较高。

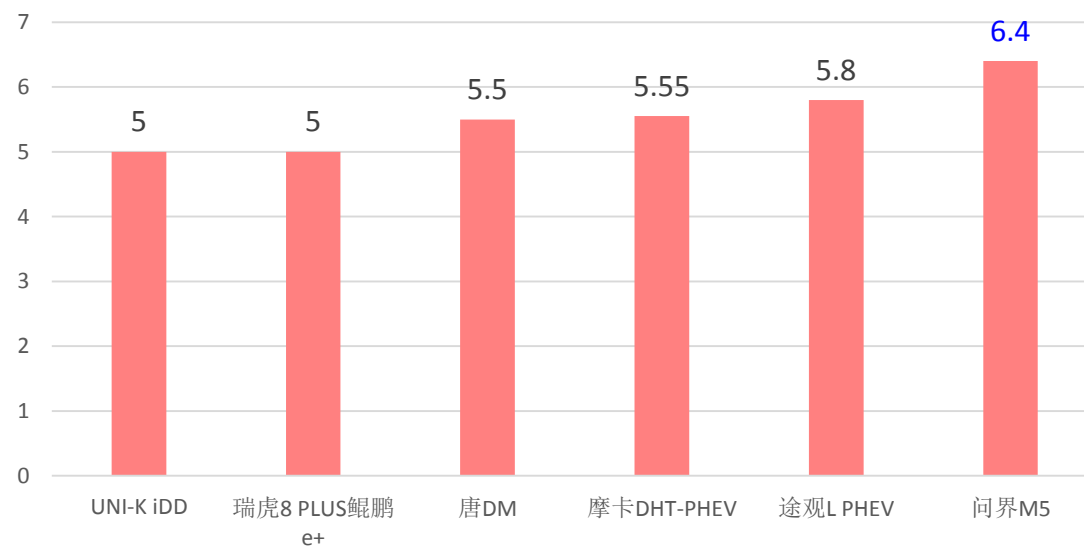
图表：增程器、纯电驱动模块



增程器模块

纯电驱动模块

图表：插电式混合动力中型SUV车型亏电油耗对比（L/100km）



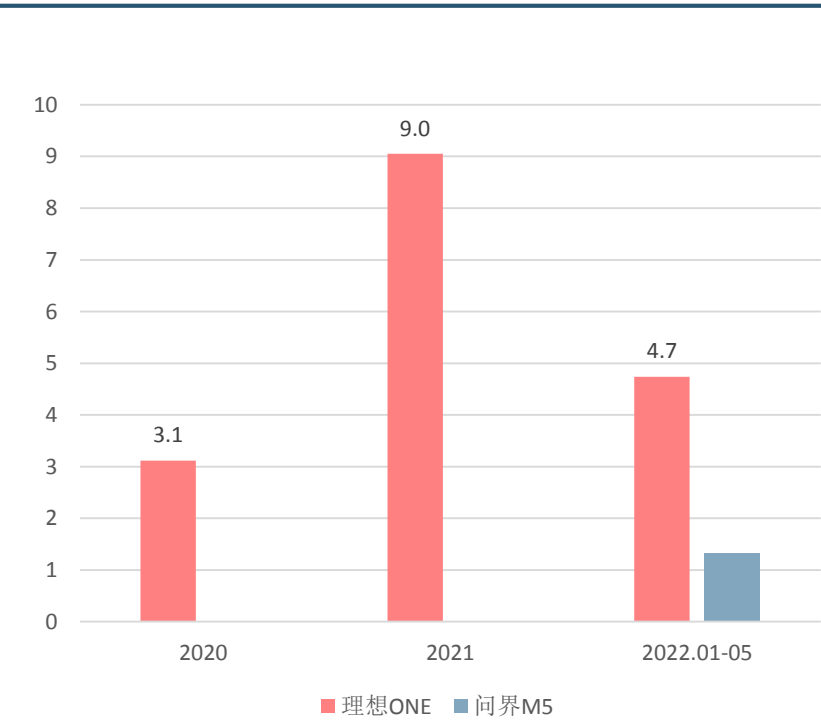
资料来源：理想汽车官网、中信建投

资料来源：汽车之家、中信建投

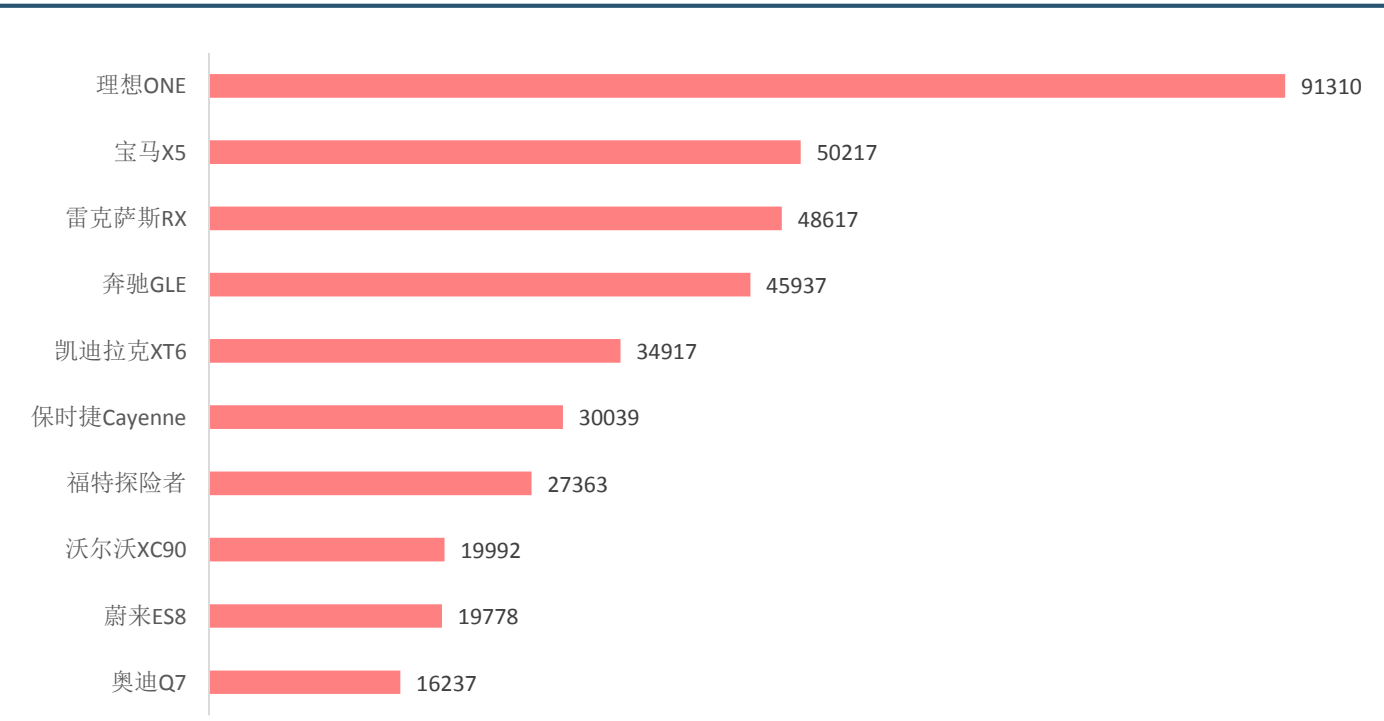
“技术落后” 争论之下，却有爆款单品频出

■ **增程式技术车型爆款单品频出**：市场关于增程式“技术落后”的争论不休，但增程式仍是主流技术路径之一，并且车型胜率高。目前采用增程式技术的整车厂商有理想、赛力斯、长安深蓝、岚图、哪吒等。代表车型有：理想one、理想L9、问界M5，问界M7、深蓝03增程版，均为爆款车型。

图：理想ONE、问界M5年度销量（万辆）



图：2021年豪华中大型SUV终端零售量（辆）



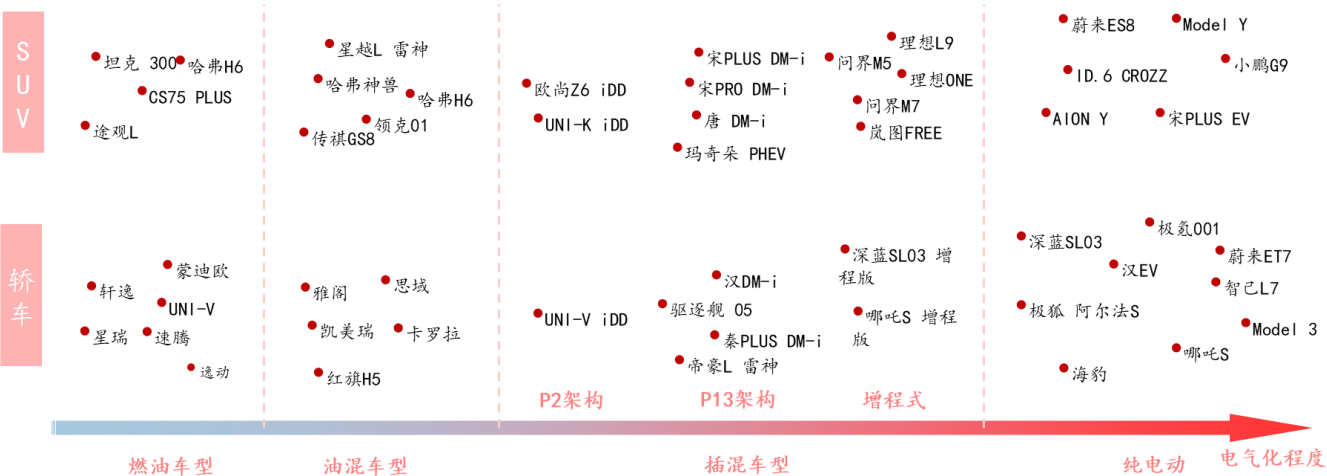
资料来源：Marklines、中信建投

资料来源：理想汽车官网、中信建投

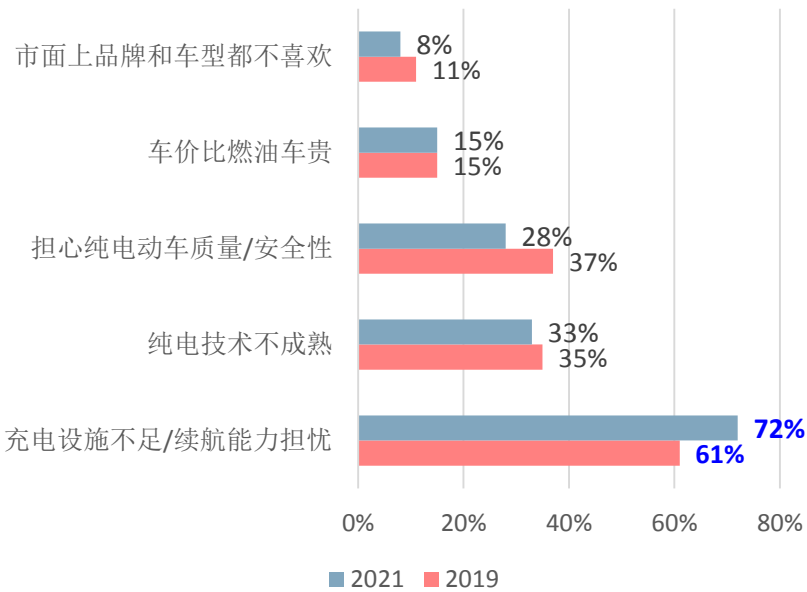
忽略消费者的核心需求造成认知差

- 里程焦虑是影响消费者购买纯电动车的核心因素：19年61%的消费者认为充电设施不足/续航能力担忧是影响其做出购买纯电动车的影响因素，21年上升至72%。里程焦虑仍是影响消费者购买纯电车型的核心因素。
- 增程式更接近纯电车型，且无里程焦虑：从电气化程度来说，较其他架构而言，增程式是最接近纯电车型的混动技术，增程式发动机与驱动轴无刚性连接，因而能实现纯电后置后驱，且无里程焦虑。

图表：增程式混动更偏向纯电车型



图表：里程焦虑成为影响消费者购买纯电动车的核心因素



资料来源：中信建投

资料来源：2021年麦肯锡汽车消费者洞察、中信建投

增程式成功原因在于抓住偏好纯电车型用户的核心痛点

- 增程式具备纯电驾乘质感，且无里程焦虑：优越的充电条件下，城市工况下实现日常纯电出行，使用成本低；长途出行通过增程器发电，无里程焦虑；车辆由电机负责驱动，无变速箱，驾驶体验接近纯电车型。
- 围绕科技智能、场景定义汽车进一步丰富用车体验：理想、问界分别依靠场景定义汽车和科技智能化，丰富用车体验，强化汽车消费属性，进一步满足用户个性化的用车需求。增程式架构在驾驶体验的优势，为理想、问界在销量上的成功提供支撑。

图：理想L9场景定义—“舒适的家”

图：理想L9场景定义—“智能的家”



资料来源：理想汽车官网、中信建投

资料来源：理想汽车官网、中信建投

目录

前言：混动技术各有侧重，而无优劣之分

一、增程式认知差：“技术落后”与“爆款单品频出”

二、P2架构认知差：“市场淘汰”与“欧洲销量领先”

三、P13架构认知差：“架构优势”与“车型销量成功”

四、行业认知差：爆款逻辑的核心是混动构型与产品定位有效耦合

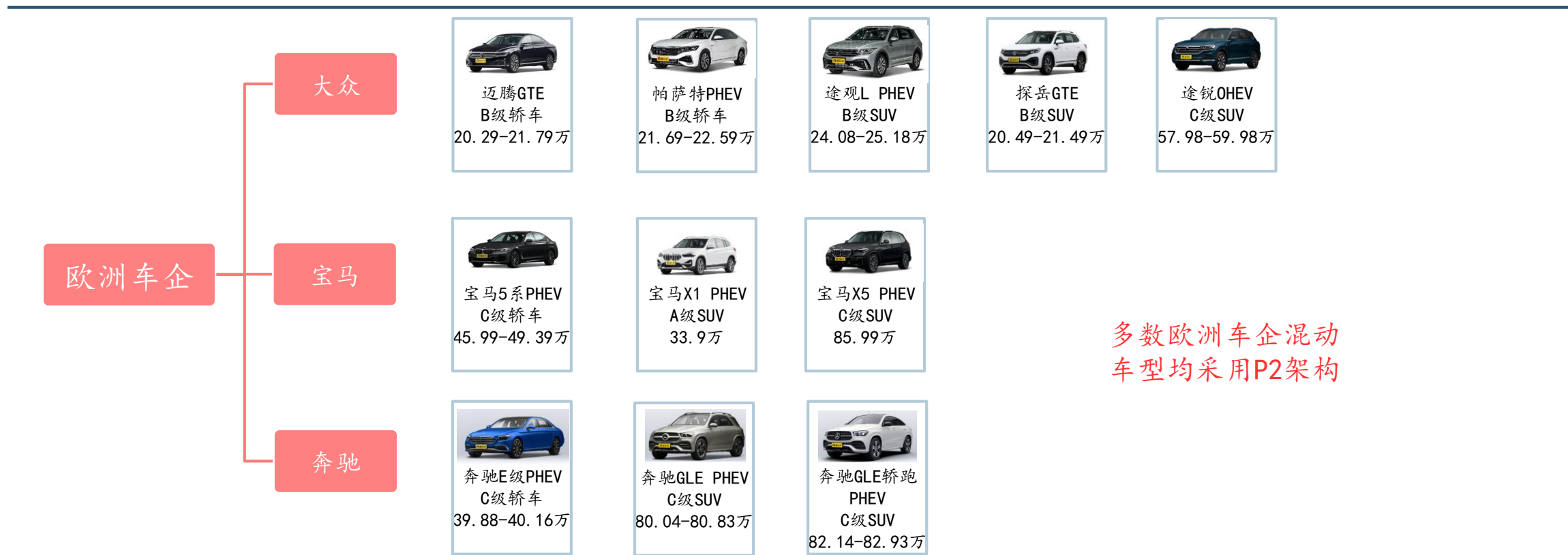
五、各厂商混动技术布局策略分析

六、风险提示

P2架构并非是被欧洲车企淘汰的混动技术

- **P2架构是欧洲车企主流混动技术**：P2架构并非是被欧洲车企淘汰的混动技术，大众、宝马、奔驰等车企旗下混动车型均采用P2技术架构。

图：欧洲车企P2架构混动车型产品布局

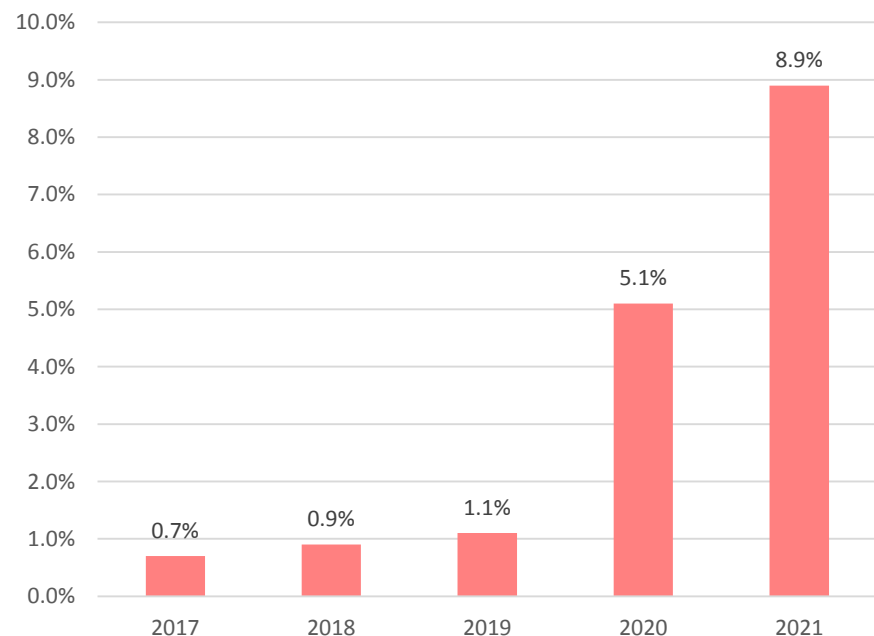


资料来源：懂车帝、中信建投

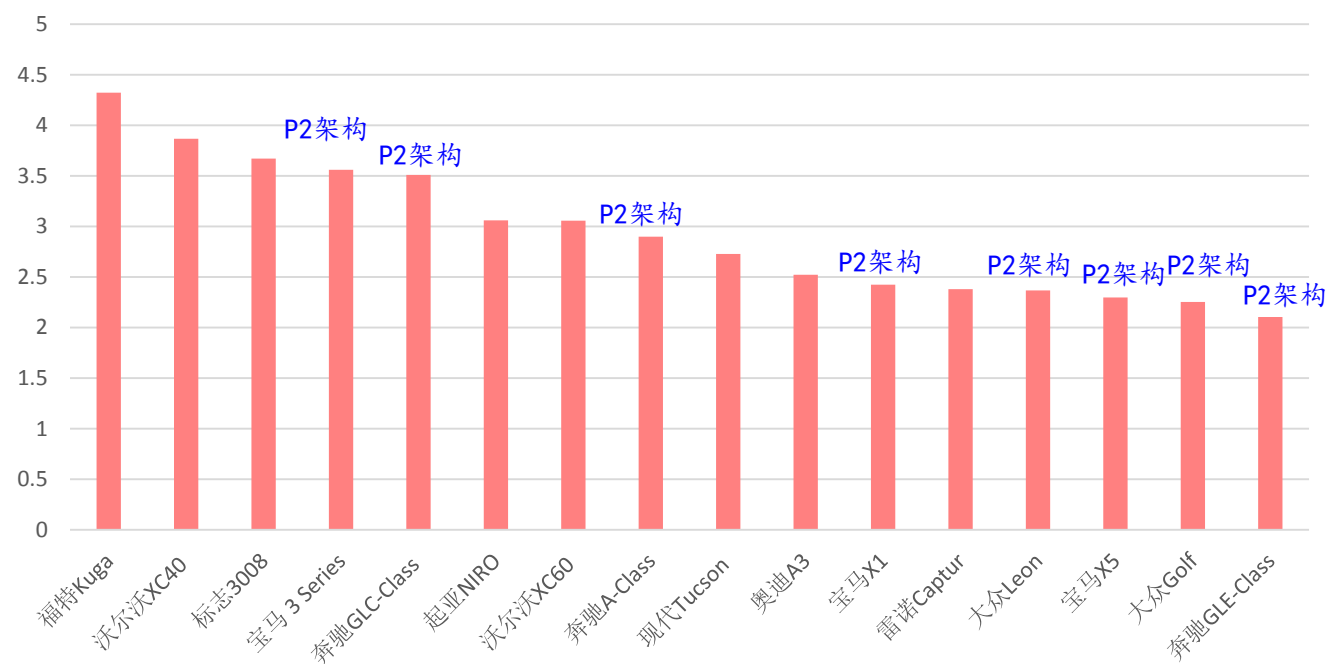
P2架构车型在欧洲市场销量表现亮眼

- 欧洲市场插混车型渗透率快速提升：21年欧洲市场插混车型渗透率达8.9%，同比+3.8%，17年时渗透率仅为0.7%。
- P2技术架构是欧洲混动技术主流：P2架构混动车型在欧洲市场销量表现亮眼，21年欧洲插混车型销量排名前16名中，有8款车型采用P2架构，占据半壁江山。

图：欧洲插混车型渗透率变化趋势



图：2021年欧洲插混车型销量排名（万辆）



资料来源：ACEA、中信建投

资料来源：Marklines、中信建投

欧洲市场热销的原因在于P2架构的动力及高速性能优势

- P2架构更适合偏好动力、高速性能用户：欧洲市场对车辆动力、高速性能要求更高，P2架构核心优势在于发动机+变速箱，发动机功率更高，性能更强，且能直连驱动轴，较其他架构混动车型，动力后备性能较强。6挡三离合电驱变速器，具备多档传动比调节功能，能够通过变速箱调节发动机工作状态。较其他混动架构车型，优势明显。
- P2架构劣势：动力耦合技术难度高，成本高，油耗较高。

图：P2架构发动机性能好且配置6挡变速器

	UNI-K iDD	问界M5	宋PLUS DM-i	星越L	玛奇朵DHT PHEV
级别	中型SUV		紧凑型SUV		
混动架构	并联P2架构	串联增程	双电机混联	双电机混联	双电机混联
价格（万元）	18.29-19.89	25.98-33.18	15.28-21.68	17.17-18.37	17.88-18.98
发动机排量	1.5T	1.5L	1.5L	1.5T	1.5L
发动机功率（kW）	122	92	81	110	71
变速箱	6挡三离合电驱变速器	单级减速器	单级减速器	3挡DHT	2挡DHT
电动机功率（kW）	85	200	132	100	115
电池带电量（kW*h）	30.74	40	8.3/18.3	/	19.94
纯电续航里程（km）	130	200	51/110	/	110
馈电油耗（L/100km）	5	6.4	4.4	4.3	4.4
整备质量（kg）	2075	2220	1700	1785	1790

资料来源：汽车之家、中信建投

国内市场通过P2架构+大电池弥补城市工况真实油耗差距

- 亏电油耗不代表真实油耗：国内混动汽车亏电油耗均是基于WLTC工况下测得。亏电油耗不代表用户使用时的真实油耗。过去市场认知下的P2混动架构真实油耗较高，是由于其他车型纯电续航里程较短导致。
- P2架构+大电池，保留动力、高速性能优势的同时，弥补真实油耗差距：实际使用过程中，得益于纯电续航里程长，长安iDD（P2架构）用户城市工况85-90%里程都是纯电行驶，约10%里程馈电行驶，因此长安iDD（P2架构）在城市工况下的真实油耗水平仅会比其他混动架构高出0.1L/100km左右，同时长安iDD（P2架构）在高速工况下油耗较低，综合下来真实油耗和其他混动架构并无多大差距。

图：P2架构混动车型参数对比

	UNI-K iDD	途观L PHEV	探岳GTE
级别	中型SUV		
混动架构	并联P2架构	并联P2架构	并联P2架构
价格（万元）	18.29-19.89	26.105-27.205	24.98-25.98
发动机排量	1.5T	1.4T	1.4T
发动机功率（kW）	122	110	110
变速箱	6挡三离合电驱变速器	6挡双离合变速器	6挡双离合变速器
电动机功率（kW）	85	85	85
电池带电量（kW·h）	30.74	13	13
纯电续航里程（km）	130	55	56
馈电油耗（L/100km）	5	5.8	5
整备质量（kg）	2075	1870	1835
馈电油耗质量比（10 ⁴ （-3）L/100km*kg）	2.41	3.10	2.72

资料来源：懂车帝、汽车之家、中信建投



目录

前言：混动技术各有侧重，而无优劣之分

一、增程式认知差：“技术落后”与“爆款单品频出”

二、P2架构认知差：“市场淘汰”与“欧洲销量领先”

三、P13架构认知差：“架构优势”与“车型销量成功”

四、行业认知差：爆款逻辑的核心是混动构型与产品定位有效耦合

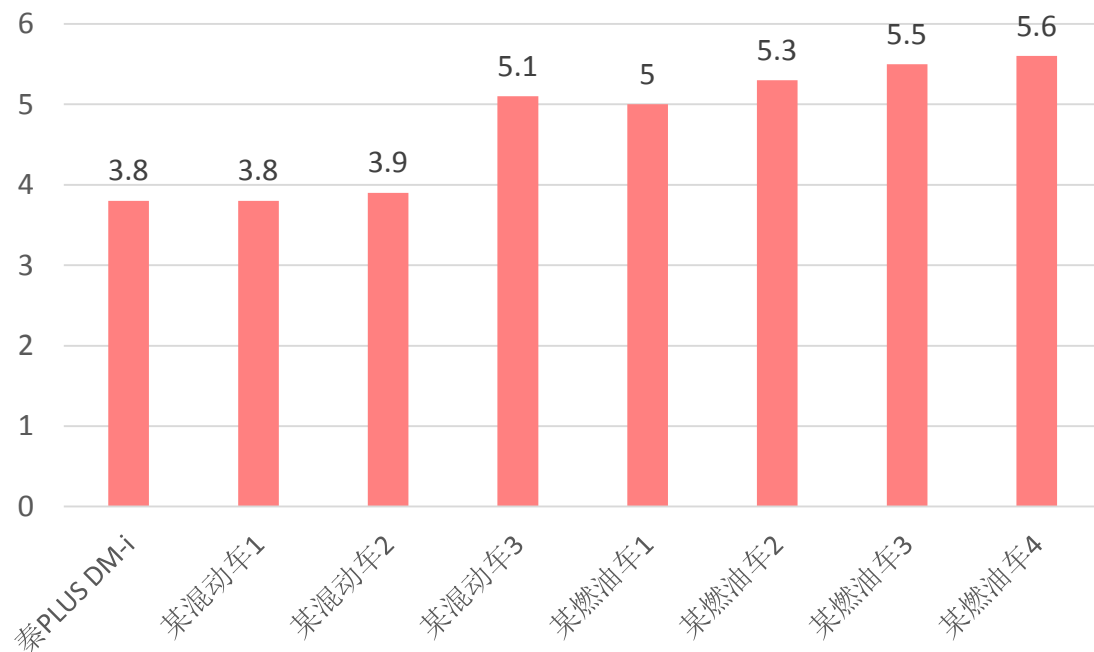
五、各厂商混动技术布局策略分析

六、风险提示

P13架构核心优势在于亏电油耗低，适合城市通勤用户

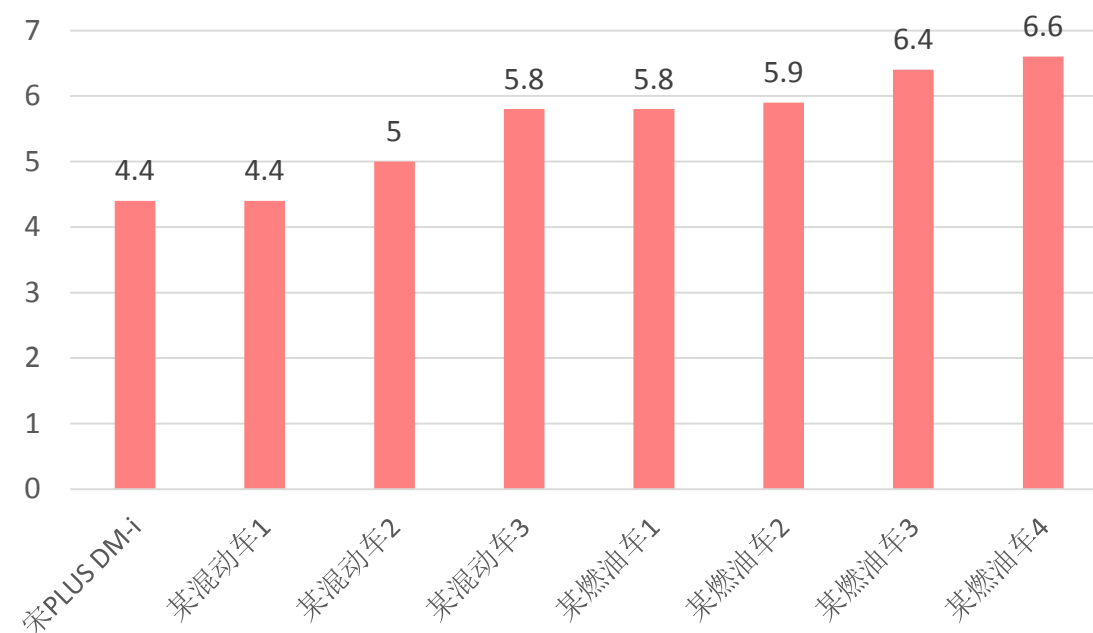
- **P13混动架构城市工况燃油经济性好：**比亚迪DM-i（P13架构）通过各个环节的效率优化实现了亏电状态下的低油耗，解决了插电混动车型在低电量情况下整车节油效果不显著这一痛点。秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i、唐DM-i亏电油耗分别为3.8、4.4、5.3L/100km，在同级别同价位混动车型中油耗优势明显，也更适合**经常在城市工况下使用汽车的城市通勤用户**。

图：秦PLUS DM-i亏电油耗与竞品对比（L/100km）



资料来源：汽车之家、中信建投

图：宋PLUS DM-i亏电油耗与竞品对比（L/100km）

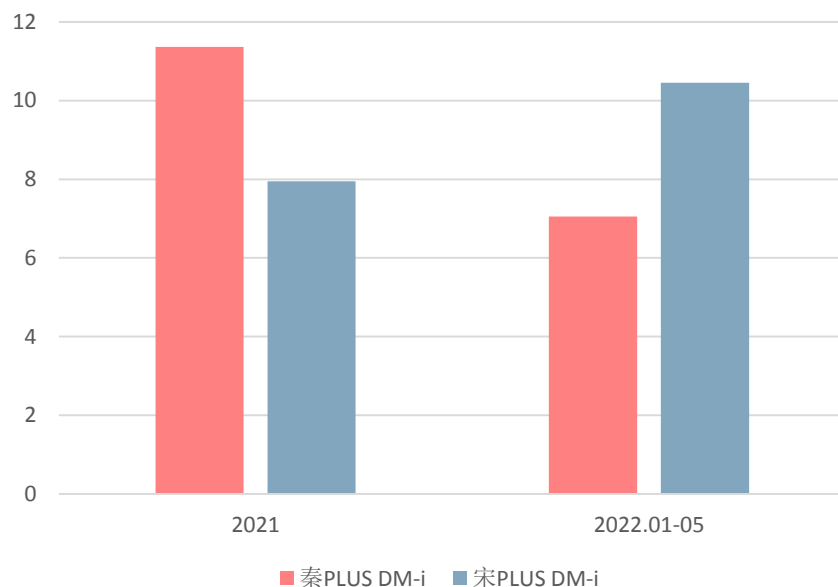


资料来源：汽车之家、中信建投

比亚迪DM-i实现销量领先，引领P13架构技术应用

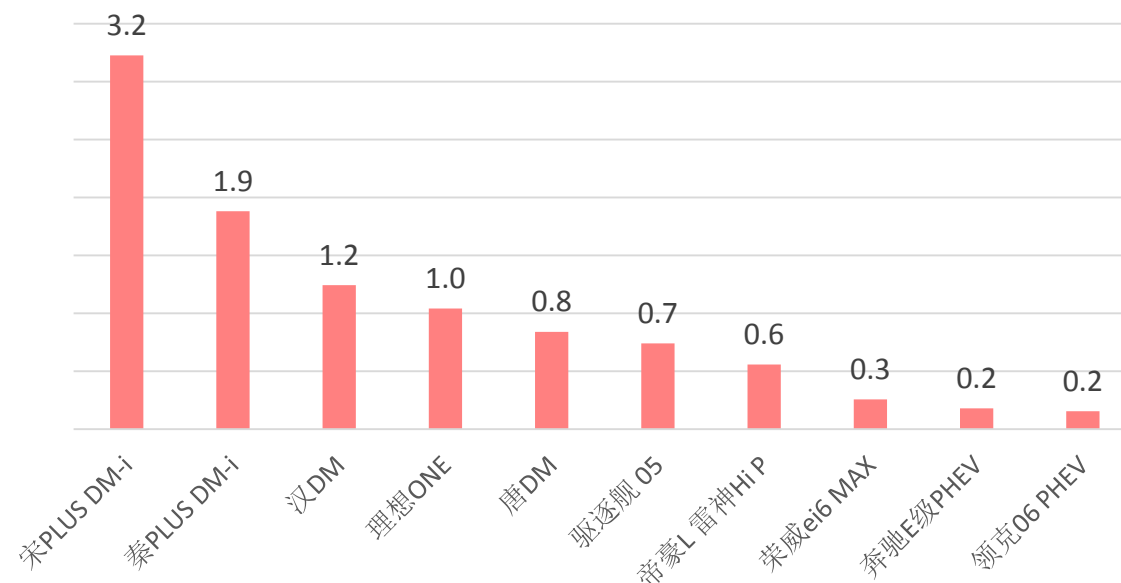
- **比亚迪DM-i (P13架构) 车型销量领先：**比亚迪DM-i (P13架构) 核心优势在于城市工况燃油经济性好，同时技术成本低，2022年7月，宋PLUS DM-i销售3.2万辆，秦PLUS DM-i销售1.9万辆，销量领先其他混动架构。
- **P13技术架构逐渐普及应用：**比亚迪DM-i奠定P13架构应用基础，长城、吉利推出柠檬DHT及雷神智擎Hi·X混动系统，进一步推动P13技术架构应用普及。

图：宋PLUS DM-i、秦PLUS DM-i车型年度销量（万辆）



资料来源：Marklines、中信建投

图：2022年7月插电式混动动力车型销量排名（万辆）

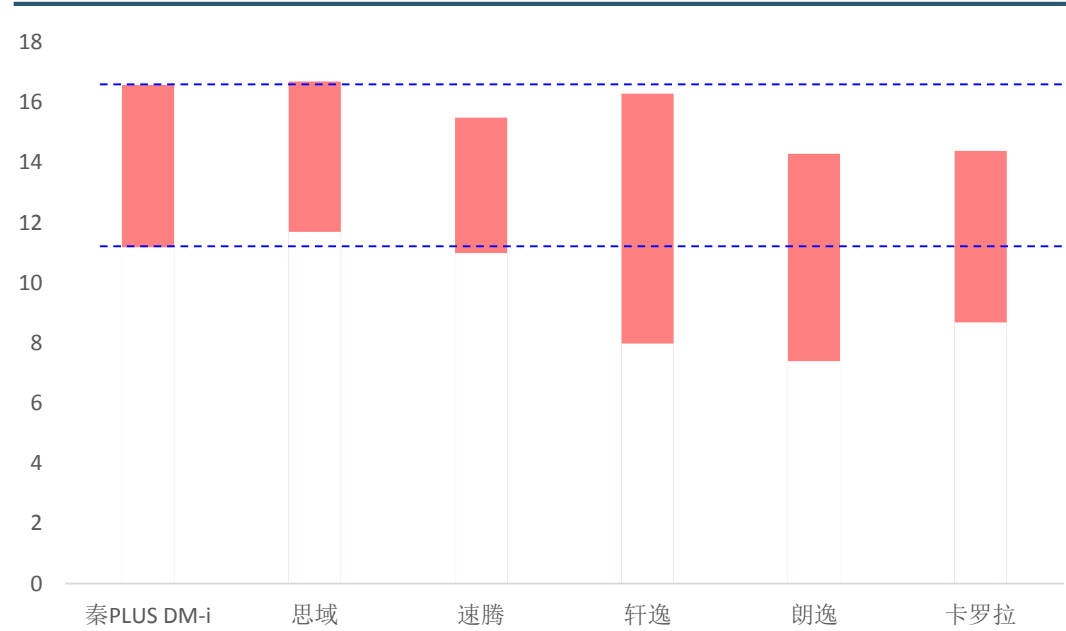


资料来源：懂车帝、中信建投

技术架构优势不能决定车型销量的成功与否

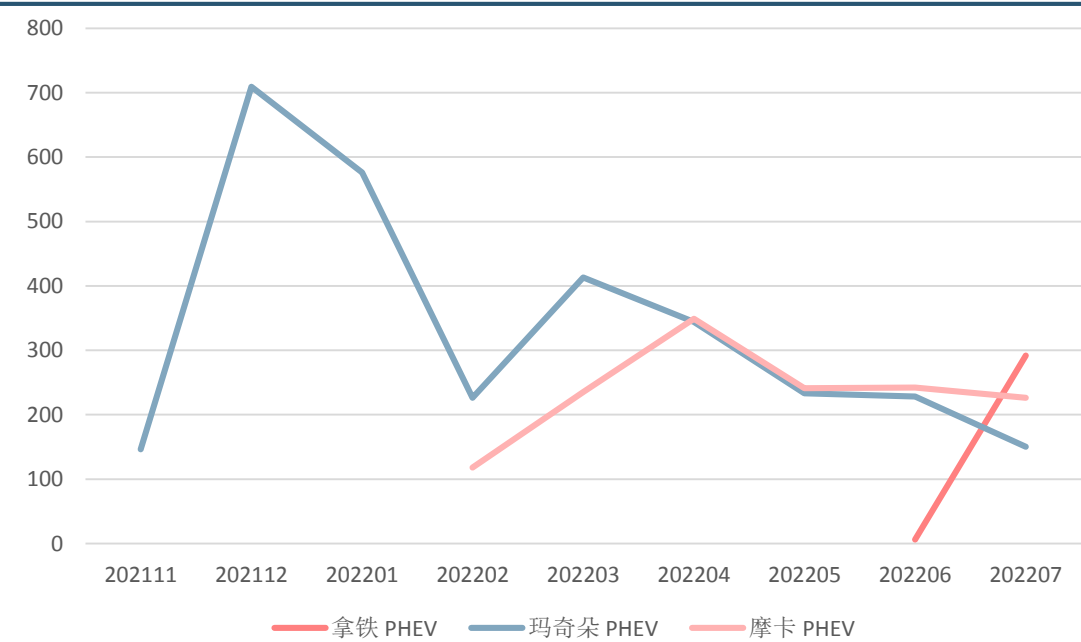
- **DM-i 车型产品定位精准：**比亚迪DM-i 车型在产品定位上对标同级别合资燃油车，以具备较强竞争力的价格为用户提供经济适用性更强的插混车型，秦PLUS DM-i 奠定DM-i 技术应用基础，为后续DM-i 车型价值向上提供支撑。
- **同为P13架构的魏牌插混车型销量规模较小：**魏牌插混车型同样采取P13架构(长城DHT混动技术)，从产品定位角度来看，魏牌插混车型定位偏高端，销量规模较小。

图：秦PLUS DM-i与同级别合资燃油车价格带对比（万元）



资料来源：懂车帝、中信建投

图：魏牌混动车型销量（辆）



资料来源：交强险、中信建投

目录

前言：混动技术各有侧重，而无优劣之分

一、增程式认知差：“技术落后”与“爆款单品频出”

二、P2架构认知差：“市场淘汰”与“欧洲销量领先”

三、P13架构认知差：“架构优势”与“车型销量成功”

四、行业认知差：爆款逻辑的核心是混动构型与产品定位有效耦合

五、各厂商混动技术布局策略分析

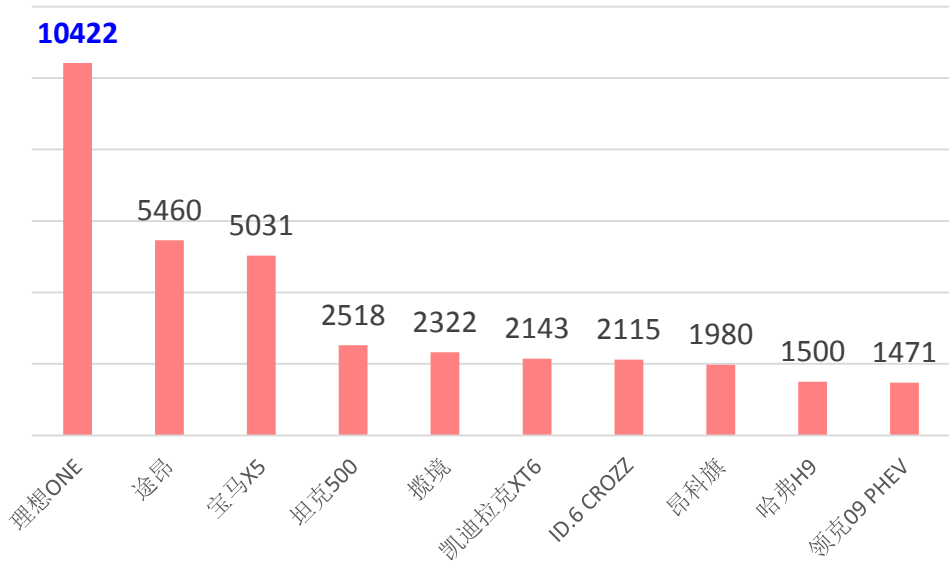
六、风险提示

技术难易程度，不是决定混动车型成功与否的核心因素

- 增程式技术门槛虽低，却具备独到优势：无变速箱及传动轴，技术成本低；优越的充电条件下，城市工况下实现日常纯电出行，使用成本低；长途出行通过增程器发电，无里程焦虑；车辆由电机负责驱动，驾驶体验接近纯电动车型。
- 技术简单，亦能造就爆款：理想ONE的成功为增程式技术正名，混动车型成功与否，不取决于所搭载混动技术的难易程度，技术简单，亦能造就爆款。

图表：增程式混动架构代表车型

图表：2022年7月中大型SUV销量排行



资料来源：懂车帝、中信建投

资料来源：懂车帝、中信建投

混动构型与产品定位的耦合，是车型成功与否的核心因素

■ 单纯以混动技术架构难易程度评判混动车型能否成功的观念是片面的。混动构型所具备的技术特性与产品定位的目标客户需求能否耦合，才是决定混动车型成功与否的关键因素。

图表：不同混动构型对应车型



资料来源：懂车帝、中信建投

目录

前言：混动技术各有侧重，而无优劣之分

一、增程式认知差：“技术落后”与“爆款单品频出”

二、P2架构认知差：“市场淘汰”与“欧洲销量领先”

三、P13架构认知差：“架构优势”与“车型销量成功”

四、行业认知差：爆款逻辑的核心是混动构型与产品定位有效耦合

五、各厂商混动技术布局策略分析

六、风险提示

各厂商混动产品布局策略对比

■ 长安：针对不同车型的目标客户需求，结合技术特性，搭配混动构型，体现市场需求把控能力

1、多种技术储备：长安汽车储备有增程式、并联P2、双电机混联等多种混动技术。

2、蓝鲸动力技术优势支撑P2架构：蓝鲸发动机平台、蓝鲸变速器平台都是围绕着长安蓝鲸iDD混动系统进行研发，长安燃油动力系统优势在混动领域得到进一步体现。并联P2架构混动技术车型有欧尚Z6 iDD、UNI-K iDD和UNI-V iDD，**主打动力性能**。

3、围绕增程与P13架构做增量：相较于P2架构，增程与P13架构技术难度更低，同时有较大市场应用前景，目前长安增程式技术车型有长安深蓝SL03，**主打驾驶体验**，明年将进一步推出**主打燃油经济性的双电机混联架构车型**。

■ 比亚迪：DM-i、DM-p两大动力构型，分别主打燃油经济性和动力性

1、多年双模混动技术积累：DM-i、DM-p混动架构问世前，比亚迪于2008年推出第一代DM混动系统，此后比亚迪一直坚持双模混动架构技术研发，2013年推出第二代DM混动系统，2018年推出第三代DM混动系统。

2、DM-i主打燃油经济性：DM-i为双电机P13架构，**保电能力强，亏电油耗低，城市工况下燃油经济性好**。比亚迪围绕主打燃油经济性的DM-i技术，推出秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i、驱逐舰05等车型。

3、DM-p主打动力性：DM-p为三擎四驱架构，**具备发动机与双驱动电机，燃油经济性虽有所欠缺，但动力性能更佳**，比亚迪围绕主打动力性的DM-p技术，推出汉DM、唐DM。

各厂商混动产品布局策略对比

■ 长城：充分利用柠檬DHT兼容插混和油混的技术特性，分别布局油混和插混市场，后续将推出P2/P2+P4架构

- 1、柠檬DHT兼容油混和插混：柠檬混动DHT系统具备两挡变速机构，能在低速时快速进入并联模式，同时提高发动机高效区间的利用率，因此柠檬DHT能够同时适配HEV和PHEV，长城充分利用柠檬DHT兼容插混和油混的技术特性，分别布局油混和插混领域。
- 2、油混领域：推出神兽、赤兔、哈弗H6S、拿铁、玛奇朵等DHT车型，主打节油。
- 3、插混领域：推出摩卡、玛奇朵等DHT-PHEV车型，转化传统燃油车市场。

■ 吉利：产品策略兼顾高端与中低端，结合雷神混动技术特性，分别布局油混和插混市场

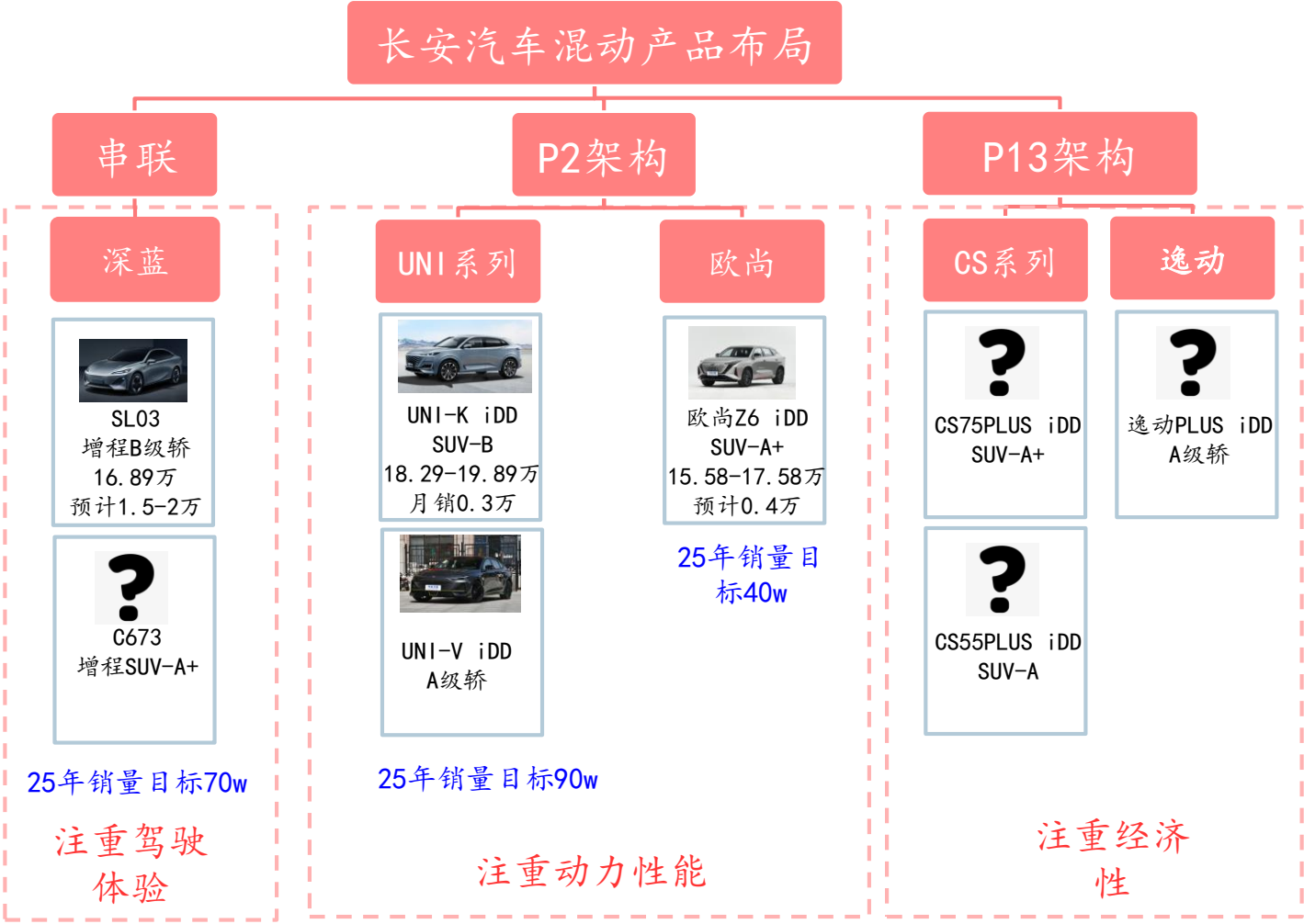
- 1、雷神混动同样兼容油混和插混：雷神混动核心为DHT Pro—3挡混动专用变速器，将两个电机、变速器和电控制器等组件高度集成，雷神混动在保证燃油经济性的同时，动力性能更佳，能同时适配HEV和PHEV。
- 2、油混领域：推出星越L 雷神Hi·X。
- 3、插混领域：推出帝豪L 雷神Hi·X。

■ 新势力：增程技术门槛低，围绕增程技术主打驾驶体验，布局中高端市场

围绕增程技术主打驾驶体验：新势力受限于传统整车技术水平，暂时不具备自主研发并联、混联架构的能力，战略定位主要为发挥增程式纯电驾驶体验、无里程焦虑的优势，瞄准中高端市场，围绕科技智能、场景定义做差异化竞争。

长安：储备多种混动技术架构，应需而为

图表：长安汽车混动产品布局梳理



串联增程式

- 长安深蓝：依托EPA1平台主打中低端新能源汽车市场，预计25年前推出6-8款车型。注重驾驶体验。

单电机P2并联架构

- UNI系列：主打中端SUV年轻市场。预计25年前推出10款插混车型，采用并联P2架构，注重动力性能。
- 欧尚：完成商转乘，主打低端SUV下沉市场，后续将不断向电气化转型，欧尚Z6 iDD采用并联P2架构，注重动力性能。

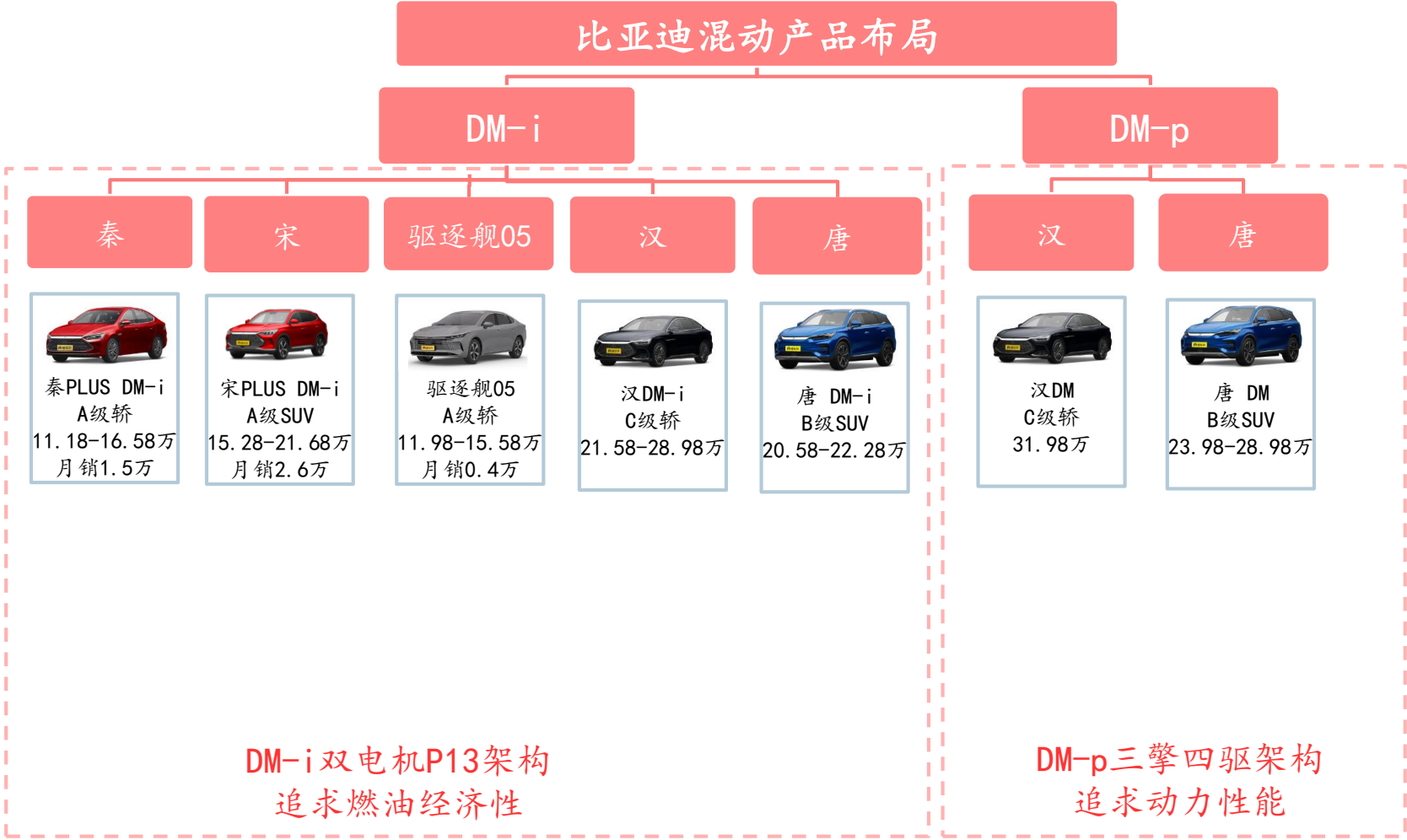
双电机P13混联架构

- CS系列和逸动：主打中低端市场，后续将不断向插混动力转型。将采用双电机混联P13架构，注重经济性

资料来源：汽车之家、懂车帝、中信建投

比亚迪：DM-i、DM-p两大构型，分别主打动力和经济性

图表：比亚迪混动产品布局梳理



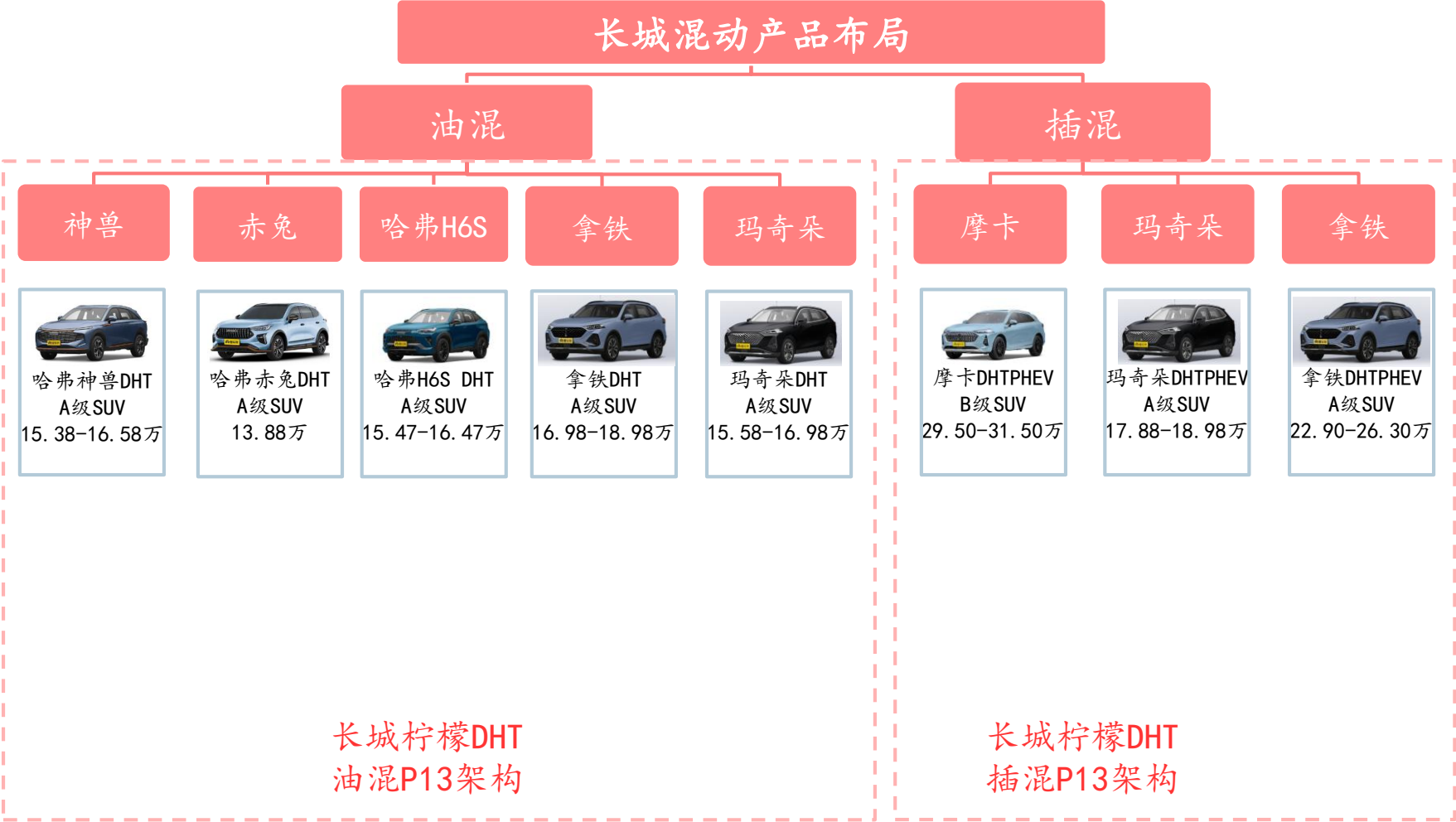
DM-i和DM-p两种动力构型，分别主打燃油经济性和动力性能

- DM-i：i表示intelligent，追求节能和高效的结构设计理念，满足追求用车经济性的消费者。
- DM-p：p表示powerful，追求动力和极速的设计理念，价位较DM-i更高，满足追求动力性能的消费着；

资料来源：懂车帝、汽车之家、中信建投

长城：发挥柠檬DHT技术特性，分别布局油混和插混

图表：长城汽车混动产品布局梳理



结合长城柠檬DHT技术特性，
分别布局油混和插混

- 油混：推出神兽、赤兔、哈弗H6S、拿铁、玛奇朵DHT车型，**为传统燃油车用户提供具备较好节油效果的油混车型。**
- 插混：推出摩卡、玛奇朵等DHT-PHEV车型，**转化追求新能源插混车型的用户。**

资料来源：懂车帝、汽车之家、中信建投

吉利：雷神HiX兼容油混和插混，且动力、经济性更佳

图表：吉利汽车混动产品布局梳理



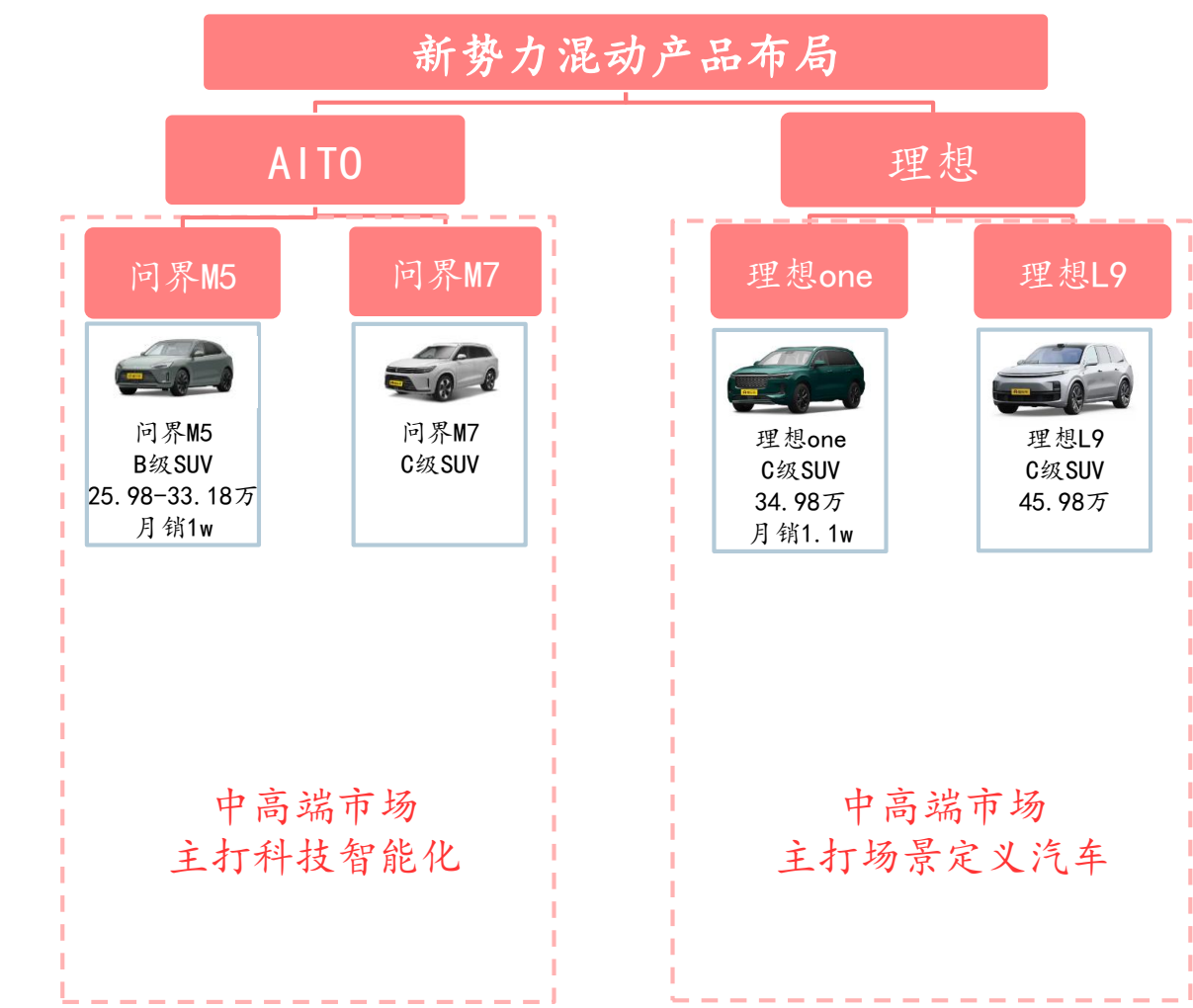
雷神HiX兼容油混和插混，且动力性能更佳

- 油混：星越L 雷神HiX。为传统燃油车用户提供具备较好动力性和燃油经济性的油混车型。
- 插混：帝豪L 雷神HiX。转化追求新能源、动力性和燃油经济性的传统燃油车用户。

资料来源：懂车帝、汽车之家、中信建投

新势力：增程技术驾驶体验好，主攻中高端市场

图表：新势力混动产品布局梳理



混动新势力均采用串联增程式

增程技术门槛虽低，但驾驶体验接近纯电，且无里程焦虑，从技术路径上适合新势力厂商布局，增程式车型产品定位是注重驾驶体验的用户。

- 理想：主打场景定义汽车，通过家庭细分场景化定义用车需求。目标用户对驾驶体验有较高需求。
- AITO：主打智能化，面向中高端用户，亮点是华为专属打造的智能座舱车域系统，用户对驾驶体验有较高需求。

目录

前言：混动技术各有侧重，而无优劣之分

一、增程式认知差：“技术落后”与“爆款单品频出”

二、P2架构认知差：“市场淘汰”与“欧洲销量领先”

三、P13架构认知差：“架构优势”与“车型销量成功”

四、行业认知差：爆款逻辑的核心是混动构型与产品定位有效耦合

五、各厂商混动技术布局策略分析

六、风险提示

第五章：风险提示

- 第一，行业层面，短期疫情影响掉的量在后期的复工复产进度中是否能找补回来尚未可知；
- 第二，行业层面，芯片目前仍未达到完全满足状态；
- 第三，行业周期属性弱化，不排除竞争对手的车型上市带来的短期格局扰动；

分析师介绍

何俊艺：何俊艺，汽车行业联席首席分析师。上海交通大学车辆工程硕士，师从上海交通大学校长，5年汽车行业证券研究经验。2021年获汽车行业新财富最佳分析师第四、水晶球第四、新浪财经金麒麟新锐分析师第二、Wind金牌分析师第五；2020年获汽车新财富最佳分析师第四、水晶球第四；2019年获汽车新财富最佳分析师第四，深度覆盖汽车整车、零部件环节。

程似骐：汽车行业首席分析师，上海交通大学车辆工程硕士，师从发动机所所长，曾任职于东吴证券、国盛证券，4年证券行业研究经验。2017年新财富第二团队核心成员，2020年新浪财经新锐分析师第一名团队。深度覆盖整车，零部件，把握智能化电动化浪潮，对智能驾驶全产业链最前沿研究，深度跟踪从产业链最上游车载芯片到下游最前沿的L4 的商业模式前沿演变。

杨耀先：上海交通大学机械工程学士、硕士。曾就职于上汽集团前瞻技术研究部，两年汽车研发经历。此后加入券商研究所，两年汽车行业研究经历。2021年加入中信建投，对整车、零部件、新能源车、智能化均有研究。

陈怀山：上海交通大学机械工程硕士（汽车底盘方向）。曾任职于长江证券研究所，4年证券行业研究经验，2017-2019年新财富第一团队成员。2021年加入中信建投证券，对新能源车、零部件及整车等均有研究。

陶亦然：澳大利亚国立大学金融学硕士，IT和金融学双学士，5年证券行业研究经验。历任银河证券中小盘、汽车行业研究员，2018年加入中信建投证券，2018/19年万得金牌分析师团队核心成员，2019/20年新浪财经新锐分析师团队核心成员，2020年金牛最佳行业分析团队核心成员。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅15%以上
		增持	相对涨幅5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅5%—15%
		卖出	相对跌幅15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B
座12层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
浦东新区浦东南路528号南塔2106室
电话：(8621) 6882-1612
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心B
座22层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk